

Aufwandsschätzung StudyQuest – Initialschätzung (Oktober 2025)

Titel des Dokuments:

Aufwandsschätzung Initial - StudyQuest

Projektname:

StudyQuest – Gamifizierte Lern- und Notenverwaltungs-Web-App

Modul:

Software Engineering I – Praxis

Projektzeitraum:

Wintersemester 2025 / 2026

Version:

1.2

Datum:

03.03.2026

Author:innen:

- Michael Steer (Scrum Master)
- Luke Engehardt (Product Owner)
- Giuliana Carrano (Developer)
- Paul Strasser (Developer)
- Roman Faber (Developer)

Betreuer / Prüfer:

Sascha Wanninger

Freigabe durch autorisierte Person:

Michael Steer (Scrum Master)

Changelog

Version	Datum	Autor	Änderungsbeschreibung
0.1	18.10.2025	M. Steer	Erste Grobschätzung nach Projektphasen erstellt
0.2	01.11.2025	L. Engehardt	Detailaufwand pro Use Case (UC01–UC15) geschätzt
1.0	06.02.2026	M. Steer	Erstfassung der Aufwandsschätzung (Initial) konsolidiert

Version	Datum	Autor	Änderungsbeschreibung
1.1	20.02.2026	M. Steer	Function-Point-Analyse und Branchenvergleich nachgetragen
1.2	03.03.2026	M. Steer	Finalversion zur Abgabe vorbereitet

Distribution List

Name	Rolle	Kommentar / Zuständigkeit
Sascha Wanninger	Prüfer / Betreuer	Bewertung im Rahmen des Moduls
Michael Steer	Scrum Master	Koordination & Freigabe
Luke Engehardt	Product Owner	Anforderungen, Dokumentation & Technische Dokumentation
Giuliana Carrano	Developer	Projektskizze, Dokumentation, Architektur & UML
Paul Strasser	Developer	
Roman Faber	Developer	

1. Schätzprozess

Methodik & Begründung

- **Schätzverfahren:** Function Point Analysis (FPA) + Planning Poker kombiniert
- FPA nutzt 15 Use Cases als Basis für Komplexitätsbewertung (konservativ: MEDIUM-Komplexität)
- Planning Poker fördert consensuales Schätzen und reduziert Bias durch Gruppendiskussion
- **Basis:** 15 Use Cases, 80+ Functional/Non-Functional Requirements, 3-Schichten-Architektur (Präsentation/Logik/Datenschicht)
- **Granularität:** Epic (z.B. UC01) → User Story → Task (2-8h pro Task)
- Diese Bandbreite gewährleistet realistische Granularität ohne zu small-grained zu sein
- **Reserve:** 15% für Risiken und unvorhergesehene Probleme
- Basierend auf Industrie-Standards für Studentenprojekte (üblicherweise 10-20%)
- Explizit für 3 Risiken dimensionalisiert (unklare Requirements, technische Probleme, Teamausfälle)

Schätzkonferenzen - Durchführung

- **Teilnehmende:** Michael Steer (SM), Luke Engehardt (PO), Giuliana Carrano (Lead Dev), Paul Strasser (Dev), Roman Faber (Dev)
- Alle 5 Kernteam-Mitglieder in jedem Planning Poker, um vollständige Perspektivenvielfalt zu gewährleisten
- **Methode:** Planning Poker mit Fibonacci-Skala (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21)
- Fibonacci berücksichtigt exponentielle Unsicherheit bei größeren Tasks
- Non-verbale Abstimmung reduziert Gruppendenken
- **Durchführung:** Wöchentlich (mindestens), Dauer 1-2h pro Session
- Use Cases wurden einzeln präsentiert, Fragen gestellt, dann Schätzung durchgeführt
- Bei Abweichung > 5 Punkte: Diskussion bis Konsens erreicht
- **Dokumentation:** Jede Schätzung mit Begründung festgehalten (siehe Punkt 4 für Details)

2. Aufwandsverteilung nach Phasen

Phase	Beschreibung	Geschätzte Stunden	Anteil
Projektskizze & SDP	Planung, Scope, Risiken	30	5%
Anforderungsanalyse	Use Cases, Requirements, Glossar	70	11%
Grobdesign	UML, Klassenmodell, Sequenzen	50	8%
Detailed Design (SDD)	Architektur, Module, APIs, Sicherheit	60	9%
Implementierung	Frontend, Backend-Logik, Datenhaltung	150	24%
Testing & Verifikation	Test-Plan, Testfälle, Durchführung	95	15%
QA & Dokumentation	SQAP, Reviews, Finalisierung	75	12%
Puffer (14%)	Reserve für Risiken	95	–
GESAMT		675 Stunden	100%

3. Aufwandsverteilung nach Team

Rolle	Name	Aufwand (h)	Anteil	Bemerkung
Scrum Master	Michael Steer	120	~21%	Koordination, Reviews, Dokumentation
Product Owner	Luke Engehardt	120	~21%	Anforderungen, Prioritäten, Abnahme
Developer (Lead)	Giuliana Carrano	120	~21%	Frontend, UI/UX, Architektur
Developer	Paul Strasser	110	~19%	Datenhaltung, Datenmodell, Backend-Integration

Rolle	Name	Aufwand (h)	Anteil	Bemerkung
Developer	Roman Faber	110	~19%	Integration, Testing, QA-Koordination
GESAMT		580 Stunden	74%	Zzgl. 95h Puffer

4. Detailaufwand nach Use Cases

UC	Beschreibung	Anforderungen	Design (h)	Impl. (h)	Test (h)	Σ (h)
UC01	Registrierung	F1-F4, NF1-2	4	10	5	19
UC02	Passwort zurücksetzen	F1-F3, NF1-2	3	6	4	13
UC03	Profil & Einstellungen verwalten	F1-F3, NF1-3	3	8	5	16
UC04	Quest starten	F1-F5, NF1-4	5	15	8	28
UC05	Quest abschließen	F1-F5, NF1-4	5	12	7	24
UC06	Timer starten/stoppen	F1-F7, NF1-3	4	10	6	20
UC07	Noten verwalten	F1-F4, NF1-2	4	12	6	22
UC08	Dashboard anzeigen	F1-F5, NF1-2	5	15	7	27
UC09	Benachrichtigungen	F1-F3, NF1-2	3	8	4	15
UC10	CSV Import/Export	F1-F3, NF1-2	4	10	5	19
UC11	Achievements anzeigen	F1-F3, NF1-2	3	8	4	15
UC12	Leaderboard	F1-F5, NF1-3	5	12	6	23
UC13	Quest-Katalog verwalten	F1-F3, NF1-3	3	6	4	13
UC14	XP- & Levelregeln konfigurieren	F1-F6, NF1-3	5	15	7	27
UC15	Benutzerkonten administrieren	F1-F3, NF1-3	4	10	5	19
	SUMME UC		60	157	83	300

5. Risikomanagement

Identifizierte Risiken

Risiko	Eintrittswahrscheinlichkeit	Auswirkung	Strategie	Puffer (h)
Unklare oder sich ändernde Requirements	Mittel (30%)	Hoch	Frühe Klärung durch Anforderungskonferenzen	30
Technische Probleme (LocalStorage, Browser-Kompatibilität)	Mittel (40%)	Mittel	Frühes Prototyping, Spike für technische Risiken	25
Teamausfälle (Krankheit, andere verpflichtende Tasks)	Mittel (25%)	Hoch	Redundanter Fokus auf Dokumentation, Pair Programming	20

GESAMT RESERVE (14%): 95 Stunden

6. Meilenstein-Planung

Meilenstein	Datum	Deliverables	Geschätzte h
M1	17.10.2025	Projektskizze, Kick-off	15
M2	24.10.2025	SDP, Risk Register	15
M3	21.11.2025	Requirements, Use Cases, Glossar	55
M4	05.12.2025	Grobdesign, UML, Sequenzdiagramme	50
M5	10.01.2026	Prototyp (Frontend + Core-Module), SDD	175
M6	02.02.2026	Test-Plan, Verifikationsmatrix, Testdurchführung	110
M7	25.02.2026	SQAP/SQAR, Dokumentation, Abgabe	90
GESAMT			510

7. Schätzkonferenzen - Durchführungsplan

Vorbereitung

- Agenda 48h vor Meeting
- User Stories/Tasks vorab präparieren
- Relevante Dokumentation bereitstellen

Durchführung

- Planning Poker mit Fibonacci-Reihe (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21)
- Diskussion bei Abweichungen > 5 Punkte
- Konsens durch Team-Abstimmung

Dokumentation

- Schätzprotokoll pro Konferenz
 - Begründungen für hohe Schätzungen festhalten
 - Assumptions dokumentieren
-

8. Annahmen & Constraints

- **Verfügbarkeit:** 8-10h pro Person pro Woche (durchschnittlich)
 - **Team-Größe:** 5 Personen (konstant verfügbar)
 - **Kommunikation:** Wöchentliche Planning-Meetings (2h), Daily Standups (0,5h/Tag)
 - **Tools:** VS Code, Git, GitHub (keine Einarbeitung nötig)
 - **Scope:** Client-seitiger Prototyp (kein separater Backend/Server)
-

9. Hochrechnung & Validierungsfaktoren

Basis-Stunden: 580h (reiner Team-Aufwand ohne Puffer)

Mit Risiko-Puffer (15%): 675h (95h Reserve)

Pro Person (Durchschnitt pro Monat): - Michael Steer: ~20h/Monat (120h Gesamt / 6 Monate) - Scrum Master: Koordination, Planning Poker, Design-Reviews, Verwaltung - Luke Engehardt: ~20h/Monat (120h Gesamt / 6 Monate) - Product Owner: Requirements-Refinement, Acceptance Criteria, Stakeholder-Management - Giuliana Carrano: ~20h/Monat (120h Gesamt / 6 Monate) - Lead Developer: Frontend-Heavy, wegen UI/UX-Komplexität und Gamification-Features - Paul Strasser: ~18h/Monat (110h Gesamt / 6 Monate) - Developer: Datenhaltung, Datenmodell, CSV-Import/Export - Roman Faber: ~18h/Monat (110h Gesamt / 6 Monate) - Developer: Test-Framework, Integration, QA-Dokumentation

Validierung der Schätzung:

1. *Branchenvergleich:* - Function Point Industrie-Standard: 1 FP $\approx$ 8-10 Stunden - Unser Projekt: ~60 FP (geschätzt) $\times$ 10h = 600h $\rightarrow$ Unsere 675h mit Puffer ist realistisch

3. *Projektgröße & Komplexität:* - 15 Use Cases (relativ viel) - 3-Schichten-Architektur (standard, gut verstanden) - Keine Hardware-/Server-Komponenten (reduziert technische Komplexität) - Browser-basiert (LCD-Kompatibilität statt Low-Level-Optimierung)

4. *Ähnliche Projekte im Studium:* - Vergleichbare Semester-Projekte: 500-800h für 5er-Teams -
Unser Projekt 675h: Im erwarteten Range - **Faktor:** 0,85-1,0x Faktor anwendbar basierend auf
Team-Produktivität
